Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 3 · المحاضرة 3

معادلة ميكالس-منتن — أسئلة
Michaelis-Menten equation — Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. وليد مجيد

LEC 3

Michaelis-Menten equation — Questions
معادلة ميكالس-منتن — أسئلة

1 Michaelis-Menten equation معادلة ميكالس-منتن

EN **Michaelis-Menten equation** — Lecture : QUESTIONS (2025 - 2026)

AR **معادلة ميكالس-منتن** — المحاضرة: أسئلة (2025 - 2026)

$$v_0 = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

What the letters mean (BIOS) معنى الرموز (BIOS)

Symbol الرمز	Meaning المعنى	Unit in this lecture الوحدة في هذه المحاضرة
v_0 v_0	initial velocity of the reaction السرعة الابتدائية للتفاعل	$mmol/L.min^{-1}$ ملي مول/لتر.دقيقة
Vmax Vmax	maximum velocity السرعة القصوى	$mmol/L.min^{-1}$ ملي مول/لتر.دقيقة
[S] [S]	substrate concentration تركيز المادة الأساس	mmol/L ملي مول/لتر
Km Km	Michaelis constant = [S] that gives v_0 = Vmax/2 ثابت ميكالس = تركيز المادة الأساس الذي يعطي نصف السرعة القصوى	mmol/L ملي مول/لتر

One equation, four forms (BIOS) معادلة واحدة بأربع صيغ (BIOS)

To find المطلوب	Rearranged equation المعادلة بعد الترتيب
Km Km	$Km = (Vmax \times [S] / v_0) - [S]$ $Km = (Vmax \times [S] / v_0) - [S]$
Vmax Vmax	$Vmax = v_0 \times (Km + [S]) / [S]$ $Vmax = v_0 \times (Km + [S]) / [S]$

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

One equation, four forms (cont.) معادلة واحدة بأربع صيغ (تكملة)

To find المطلوب	Rearranged equation المعادلة بعد الترتيب
[S] [S]	$[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$ $[S] = v_0 \times Km / (Vmax - v_0)$
v_0 v_0	$v_0 = Vmax \times [S] / (Km + [S])$ $v_0 = Vmax \times [S] / (Km + [S])$

In short باختصار

Write the **given** values first (S1, v_{01}, Vmax, Km…), then put them in **$v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$**.

اكتب **المعطيات** أولًا (S1، v_{01}، Vmax، Km…)، ثم عوّضها في $v_0 = Vmax[S] / (Km + [S])$.

Keep the units the same: [S] and Km in **mmol/L**, velocities in **mmol/L.min^{-1}**.

وحّد الوحدات: [S] وKm بـ**ملي مول/لتر**، والسرع بـ**ملي مول/لتر.دقيقة**.

If **$v_0 = Vmax/2$** then **[S] = Km**.

إذا كانت $v_0 = Vmax/2$ فإن [S] = Km.

2 Q1 — Km س1 — حساب Km

EN **Q1-** An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L ,the initial velocity was 1.5x10^{-3} mmol/L.min-1 and the maximum velocity was 4.5x10^{-3} mmol/L.min^{-1} .

AR **س1-** حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها **0.03 ملي مول/لتر**، وكانت السرعة الابتدائية **1.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة، والسرعة القصوى **4.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the km value.

احسب قيمة **Km**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Vo1= 1.5×10-3 — initial velocity السرعة الابتدائية — $Vo1 = 1.5\times10^{-3}$	**S1= 0.03** — substrate concentration (mmol/L) S1 = 0.03 — تركيز المادة الأساس (ملي مول/لتر)
Km =? — required المطلوب — Km = ؟	**Vmax= 4.5×10-3** — maximum velocity السرعة القصوى — $Vmax = 4.5\times10^{-3}$

EN Solution

AR الحل

1. $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$

   نعوّض في المعادلة: $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$

2. $Km + 0.03 = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / 1.5\times10^{-3}$

   نبادل الطرفين (ضرب تبادلي): $Km + 0.03 = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / 1.5\times10^{-3}$

3. $Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3}$

   نضرب البسط: $Km + 0.03 = 0.135\times10^{-3} / 1.5\times10^{-3}$

4. $Km + 0.03 = 0.09$ — نقسم: $Km + 0.03 = 0.09$

5. $Km = 0.06$ — نطرح 0.03: **Km = 0.06** ملي مول/لتر

In short باختصار

Answer: **Km = 0.06 mmol/L**.

الجواب: **Km = 0.06 ملي مول/لتر**.

Quick check: $v_0 / Vmax = 1.5 / 4.5 =$ **1/3** → $[S] / (Km + [S]) = 1/3 \rightarrow Km =$ **2 × [S]**.

تحقّق سريع: $v_0 / Vmax = 1.5 / 4.5 = 1/3 \rightarrow [S] / (Km + [S]) = 1/3 \rightarrow Km = 2 \times [S]$.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Q2 — Vmax | س2 — حساب Vmax

EN **Q2-** Urease enzyme hydrolyzed urea at [S]= 0.03 mmol/L with a Km value of around 0.06 mmol/L.

AR **س2-** حلمأ إنزيم **اليوريز** اليوريا عند [S] = **0.03 ملي مول/لتر** بقيمة Km حوالي **0.06 ملي مول/لتر.**

The initial velocity observed was $1.5x10^{-3}$mmol/L.min^{-1} .

وكانت السرعة الابتدائية الملاحظة **1.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the maximum velocity of the enzymatic reaction

احسب **السرعة القصوى** للتفاعل الإنزيمي

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Km= 0.06 — Michaelis constant (mmol/L) Km = 0.06 — ثابت ميكالس (ملي مول/لتر)	**S1= 0.03** — substrate concentration (mmol/L) S1 = 0.03 — تركيز المادة الأساس (ملي مول/لتر)
Vmax=? — required Vmax = ؟ — المطلوب	**Vo1= 1.5×10-3** — initial velocity Vo1 = 1.5×10^{-3} — السرعة الابتدائية

EN **Solution**

AR **الحل**

1. $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

نعوّض في المعادلة: $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

2. $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3$ — لأن $0.09 / 0.03 = 3$: $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3$

3. $= 4.5\times10^{-3}$ — **$Vmax = 4.5\times10^{-3}$** ملي مول/لتر.دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Answer: **Vmax = 4.5×10⁻³ mmol/L.min⁻¹** — the same enzyme numbers as Q1, asked the other way round.

الجواب: **Vmax = 4.5×10⁻³ ملي مول/لتر.دقيقة** — نفس أرقام س1 لكن بالعكس.

4 Q3 — [S] for a new velocity — س3 — تركيز المادة لسرعة جديدة

EN **Q3-** An enzyme with a Km of 0.06 mmol/L hydrolyzed a substrate of a concentration 0.03 mmol/L.

AR **س3-** حلمأ إنزيم قيمة Km له **0.06 ملي مول/لتر** مادة أساس تركيزها **0.03 ملي مول/لتر.**

The initial velocity of the reaction was 0.0015 mmol/L.min⁻¹ .

وكانت السرعة الابتدائية للتفاعل **0.0015** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the substrate concentration which gives an initial velocity of 0.003 mmol/L.min⁻¹.

احسب **تركيز المادة الأساس** الذي يعطي سرعة ابتدائية مقدارها **0.003** ملي مول/لتر.دقيقة.

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Km= 0.06 — Michaelis constant Km = 0.06 — ثابت ميكالس	**S1= 0.03** — first substrate concentration S1 = 0.03 — التركيز الأول للمادة الأساس
Vo2= 3 ×10-3 — second (new) velocity Vo2 = 3×10⁻³ — السرعة الثانية (الجديدة)	**Vo1= 1.5×10-3** — first initial velocity Vo1 = 1.5×10⁻³ — السرعة الابتدائية الأولى
	S2 =? — required S2 = ؟ — المطلوب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Solution**

AR **الحل**

1. $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

أولًا نحسب Vmax: $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

2. $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$

3. $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$

ثم نعوّض السرعة الجديدة: $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$

4. $S2 = 0.12$ mmol/L — **S2 = 0.12** ملي مول/لتر

BIOS note ملاحظة BIOS

Between the last two lines: 3 (0.06 + S2) = 4.5 S2 → 0.18 = 1.5 S2 → S2 = 0.12.

بين السطرين الأخيرين: 3 (0.06 + S2) = 4.5 S2 → 0.18 = 1.5 S2 → S2 = 0.12.

In short باختصار

Two steps: **find Vmax first**, then use the new v_0 to find **S2 = 0.12 mmol/L**.

خطوتان: **احسب Vmax أولًا**، ثم استعمل السرعة الجديدة لتجد **S2 = 0.12 ملي مول/لتر**.

5 Q4 — v_0 at a new [S] — س4 — السرعة عند تركيز جديد

EN **Q4-** Urease enzyme hydrolyzed urea at [S]= 0.03 mmol/L with a Km value of around 0.06 mmol/L.

AR **س4-** حلمأ إنزيم **اليوريز** اليوريا عند **[S] = 0.03 ملي مول/لتر** بقيمة Km حوالي **0.06 ملي مول/لتر**.

The initial velocity observed was $1.5x10^{-3}$ mmol/L.min^{-1}.

وكانت السرعة الابتدائية الملاحظة **1.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the initial velocity of the enzymatic reaction when using [S]= 0.12 mmol/L.

احسب **السرعة الابتدائية** للتفاعل الإنزيمي عند استعمال **[S] = 0.12 ملي مول/لتر**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Given المعطيات

Given المعطيات	Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)
Km= 0.06 — Michaelis constant Km = 0.06 — ثابت ميكالس	**S1= 0.03** — first substrate concentration S1 = 0.03 — التركيز الأول للمادة الأساس
S2=0.12 — new substrate concentration S2 = 0.12 — التركيز الجديد	**Vo1= 1.5×10-3** — first initial velocity Vo1 = 1.5×10^{-3} — السرعة الابتدائية الأولى
	Vo2=? — required Vo2 = ؟ — المطلوب

EN Solution

AR الحل

1. $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

أولًا نحسب Vmax: $1.5\times10^{-3} = Vmax \times 0.03 / (0.06 + 0.03)$

2. $Vmax = 1.5\times10^{-3} \times 3 = 4.5\times10^{-3}$
3. $Vo2 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12)$

نعوّض التركيز الجديد: $Vo2 = 4.5\times10^{-3} \times 0.12 / (0.06 + 0.12)$

4. $Vo2 = 3\times10^{-3}$

$Vo2 = 3\times10^{-3}$ ملي مول/لتر.دقيقة

In short باختصار

Q4 is **Q3 reversed**: [S] = 0.12 mmol/L gives **$v_o = 3\times10^{-3}$** (2/3 of Vmax).

س4 هو **س3 بالعكس**: [S] = 0.12 ملي مول/لتر يعطي **$v_0 = 3\times10^{-3}$** (ثلثا Vmax).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Q3 (second slide) — [S] س3 (الشريحة الثانية) — التركيز

EN **Q3** An enzyme hydrolyzed a substrate concentration of 0.03 mmol/L ,the initial velocity was $1.5x10^{-3}$ mmol/L.min^{-1} and the maximum velocity was 4.5x10-3 mmol/L.min^{-1} .

AR س3 حلمأ إنزيم مادة أساس تركيزها **0.03 ملي مول/لتر**، وكانت السرعة الابتدائية **1.5×10^{-3}** والسرعة القصوى **4.5×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Calculate the substrate concentration that gives a velocity of $3x10^{-3}$ mmol/L.min-1 .

احسب تركيز المادة الأساس الذي يعطي سرعة **3×10^{-3}** ملي مول/لتر.دقيقة.

Given المعطيات

Given (from the slide) المعطيات (من الشريحة)	Given المعطيات
S1= 0.03 — first substrate concentration S1 = 0.03 — التركيز الأول للمادة الأساس	**Vo1= 1.5×10-3** — first initial velocity $Vo1 = 1.5\times10^{-3}$ — السرعة الابتدائية الأولى
Vmax= 4.5×10-3 — maximum velocity $Vmax = 4.5\times10^{-3}$ — السرعة القصوى	**Vo2= 3 ×10-3** — new velocity $Vo2 = 3\times10^{-3}$ — السرعة الجديدة
S2 =? — required S2 = ؟ — المطلوب	

BIOS solution حل BIOS

The slide leaves this one unsolved; here Km is unknown, so find **Km first** (as in Q1): $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$ → **Km = 0.06**.

الشريحة تركت هذا السؤال بلا حل؛ وهنا Km مجهول فنحسب **Km أولًا** (مثل س1): $1.5\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times 0.03 / (Km + 0.03)$ → Km = 0.06.

Then: $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$ → $3 (0.06 + S2) = 4.5\ S2$ → $0.18 = 1.5\ S2$ → **S2 = 0.12 mmol/L**.

ثم: $3\times10^{-3} = 4.5\times10^{-3} \times S2 / (0.06 + S2)$ → $0.18 = 1.5\ S2$ → S2 = 0.12 mmol/L.

In short باختصار

Same answer as the first Q3: **S2 = 0.12 mmol/L** — but here you find **Km** first, not Vmax.

نفس جواب س3 الأول: **S2 = 0.12 ملي مول/لتر** — لكن هنا تحسب **Km** أولًا لا Vmax.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Exercise — missing [S] values تمرين — قيم [S] المفقودة

EN **1.** Use the Michaelis-Menton Equation to calculate the missing values of [S] given below if Vmax = 5 mmol/min.

AR **1.** استعمل معادلة ميكالس-منتن لحساب قيم [S] المفقودة أدناه إذا كانت Vmax = 5 ملي مول/دقيقة.

Plot [S] versus V .

ارسم [S] مقابل V .

Draw line parallel to the x-axis at Vmax and extend your plotted line to show its approach to Vmax.

ارسم خطًا موازيًا للمحور السيني عند Vmax ومدّ الخط المرسوم ليُظهر اقترابه من Vmax.

[S] (mM) [S] (ملي مولار)	V (mmol/min) V (ملي مول/دقيقة)	BIOS answer جواب BIOS
10 10	1.2 1.2	given → Km = 31.67 mM معطى ← Km = 31.67
$[S]_1$ $_1[S]$	1.7 1.7	**16.31 mM** **16.31**
$[S]_2$ $_2[S]$	2.1 2.1	**22.93 mM** **22.93**
$[S]_3$ $_3[S]$	2.2 2.2	**24.88 mM** **24.88**
$[S]_4$ $_4[S]$	2.5 2.5	**31.67 mM** (= Km, because V = Vmax/2) **31.67** (= Km لأن V = Vmax/2)

BIOS solution حل BIOS

The file gives no answer; first find Km from the known row: 1.2 = 5 × 10 / (Km + 10) → Km + 10 = 41.67 → **Km = 31.67 mM**.

الملف لا يعطي جوابًا؛ نحسب Km أولًا من الصف المعلوم: 1.2 = 5 × 10 / (Km + 10) → Km + 10 = 41.67 → Km = 31.67 mM.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS solution حل BIOS

Then for every V: **[S] = V × Km / (Vmax − V)**, e.g. $[S]_1 = 1.7 \times 31.67 / 3.3 =$ **16.31 mM**.

ثم لكل V: [S] = V × Km / (Vmax − V)، مثلًا $[S]_1 = 1.7 \times 31.67 / 3.3 = 16.31$ mM.

BIOS note ملاحظة BIOS

"Michaelis-Menton" in the slide = **Michaelis-Menten**.

"Michaelis-Menton" في الشريحة أي **Michaelis-Menten**.

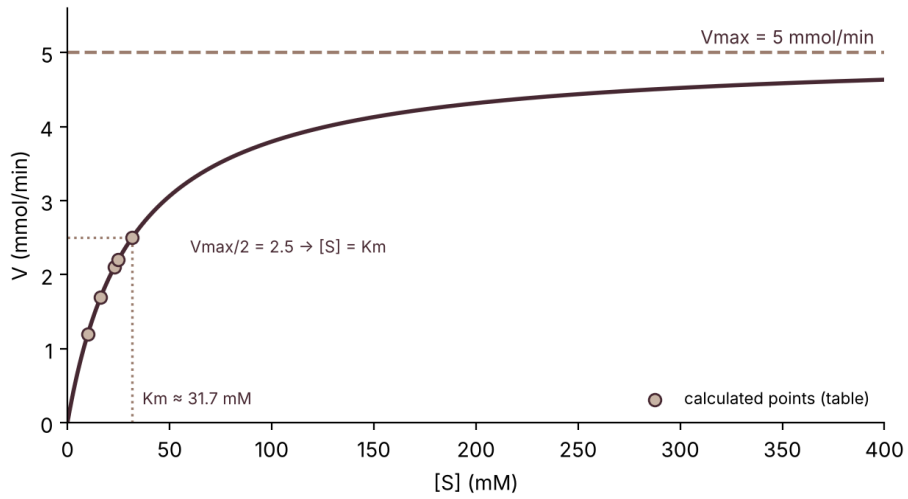


Figure 1. BIOS plot of the exercise: V against [S] with the dashed line at Vmax = 5 mmol/min; the curve approaches Vmax but never reaches it; at V = Vmax/2 = 2.5, [S] = Km ≈ 31.7 mM

الشكل 1. رسم BIOS للتمرين: V مقابل [S] مع الخط المتقطّع عند Vmax = 5 ملي مول/دقيقة؛ المنحني يقترب من Vmax ولا يصلها؛ وعند V = Vmax/2 = 2.5 يكون [S] = Km ≈ 31.7 ملي مولار

In short باختصار

Use the **known row** to get Km, then **[S] = V·Km / (Vmax − V)** for the rest.

استعمل **الصف المعلوم** لإيجاد Km، ثم [S] = V·Km / (Vmax − V) للبقية.

The curve is a **hyperbola**: it rises fast, then flattens and **approaches Vmax** without reaching it.

المنحني **قطع زائد**: يرتفع بسرعة ثم يتسطّح **ويقترب من Vmax** دون أن يصلها.

V = Vmax/2 ↔ [S] = Km — the last row of the table proves it.

V = Vmax/2 ↔ [S] = Km — والصف الأخير من الجدول يثبت ذلك.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Michaelis-Menten equation	معادلة ميكالس-منتن / معادلة ميكايلس-مينتن
Initial velocity (v_0)	السرعة الابتدائية / سرعة التفاعل الأولية
Maximum velocity (Vmax)	السرعة القصوى / أقصى سرعة للتفاعل
Michaelis constant (Km)	ثابت ميكالس / ثابت ميكايلس
Substrate concentration [S]	تركيز المادة الأساس / تركيز الركيزة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hydrolyze	يحلمئ / يحلّل مائيًا
Urease	اليوريز / إنزيم تحليل اليوريا
$mmol/L.min^{-1}$	ملي مول لكل لتر في الدقيقة
Hyperbola	القطع الزائد / منحني زائدي
Enzymatic reaction	التفاعل الإنزيمي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t